

ID MOVE

Relatório do Teste de Campo

O que foi corrigido, o que ainda está em ajuste, e o próximo passo para tornar a operação previsível

Destinatários: Igor (transportadora) e Fabio (Di Salerno)

Junho de 2026

1. Visão geral

O **ID MOVE** está em uso real com motoristas em campo. O teste deste ciclo serviu para validar a operação ponta a ponta — do carregamento ao canhoto — e revelou pontos específicos de ajuste. Este relatório resume o que já foi resolvido, o que ainda está em correção e qual é o próximo passo concreto para deixar a operação previsível.

Como ler este documento

- **Seção 2** mostra o que já foi entregue e está funcionando.
- **Seção 3** mostra os pontos abertos identificados nos últimos testes.
- **Seção 4** apresenta a melhoria do leitor de nota fiscal (QR Code).
- **Seção 5** propõe um novo recurso: checkpoint de entrega.
- **Seção 6** traz o cronograma de correção com responsáveis e datas.

2. O que já foi entregue neste ciclo

Cada item abaixo virou trabalho concluído nas últimas semanas — não é promessa, é entrega.

Operação do motorista

- **Rastreamento em tempo real** dos motoristas em rota, com mapa para a operação.
- **Leitura automática de nota fiscal** por inteligência artificial, com fallback manual quando a foto não está nítida.
- **Botão para fotografar canhoto por NF** direto na tela do motorista.
- **Confirmar carga** separado da finalização — o motorista marca o que pegou na rampa antes de sair.
- **Foto opcional** no reporte de problema (recusa, avaria, reentrega).
- **Cadastro de 3 CNPJs na nota** (remetente, destinatário e transportadora).

Painel administrativo e gestão

- **Relatórios** de ocorrências, canhotos e desempenho operacional.
- **Exportação CSV** de entregas, canhotos e notas fiscais para uso gerencial.
- **Atividade recente** e KPIs do dia atualizados em tempo real.
- **Flag de visibilidade ampla** para clientes que precisam ver toda a operação.
- **Estabilidade de conectividade** em produção (fallback de configuração).

3. O que ainda está em correção

Os pontos abaixo foram detectados nos últimos testes em campo. Todos têm causa identificada e plano de correção, descrito na Seção 6.

3.1 Ocorrências do dia não aparecem no painel

O que está acontecendo: o motorista registra uma ocorrência (recusa, avaria, reentrega), o registro entra no banco corretamente, mas o card de "Ocorrências do dia" no painel admin mostra zero ou uma lista incompleta.

Causa principal: o filtro de "hoje" no painel usa o fuso horário do servidor (UTC) em vez do fuso de Brasília. Como a operação rola entre 21h e 03h da manhã, ocorrências feitas no fim do dia aparecem como se fossem do dia seguinte, e somem da tela.

***Analogia:** é como se o relógio do painel marcasse o horário de Londres, e o motorista registrasse em horário de Brasília — a ocorrência "existe", só não cai na gaveta que o admin abre.*

Impacto: ocorrência registrada, motorista cumpriu o protocolo, mas a operação acha que não houve problema. Resultado: cliente cobra, transportadora se assusta, e quando vai investigar, descobre que o dado existia, só estava "escondido".

3.2 Início de rota travando com motoristas específicos (João, Ana Paula)

O que está acontecendo: os motoristas João e Ana Paula apertam "Iniciar Rota" e o aplicativo mostra um erro genérico de autorização. Outros motoristas iniciam normalmente.

Causa principal: quando uma conta de motorista é criada no painel admin, dois cadastros precisam ficar conectados: o cadastro de "acesso" (login e senha) e o cadastro de "motorista" (quem dirige, qual empresa). Para estes dois usuários, o vínculo entre esses cadastros foi perdido (ou nunca foi criado) — o app não consegue confirmar que aquele login corresponde a um motorista autorizado a iniciar rota.

***Analogia:** é como o motorista chegar na portaria com um crachá válido, mas o segurança não encontrar o nome dele na planilha do dia. Ele tem o crachá, só não está na lista — e por isso não passa.*

Impacto: motorista fica parado no início do dia, sem conseguir iniciar rota nem registrar entrega. Hoje o time precisa intervir manualmente para liberar.

3.3 Dois botões diferentes com o mesmo nome "Iniciar Rota"

O que está acontecendo: dependendo de onde o motorista clica no botão (no topo da tela ou dentro do card de carregamento), o efeito muda. Um liga só o GPS; o outro liga o GPS e muda o status das entregas para "em rota". Visualmente, parece o mesmo botão.

Impacto: motorista acha que iniciou a rota, mas o painel admin continua mostrando as entregas como pendentes. Gera dúvida na operação e atrito nas reuniões de acompanhamento.

4. Próxima evolução: leitura por QR Code via Meu Danfe

Hoje a leitura da nota fiscal usa uma combinação de inteligência artificial (foto da DANFE) e digitação manual quando a foto sai ruim. Funciona, mas tem dois problemas conhecidos: fotos amassadas geram erro de leitura, e dados como número da nota podem entrar errados por engano de OCR.

A mudança

Toda nota fiscal eletrônica tem um **QR Code obrigatório** impresso na DANFE. Esse QR contém a chamada "chave de acesso" — um código único de 44 dígitos que identifica a nota no Brasil inteiro.

A nova versão do app vai ler esse QR Code com a câmera (mesma tecnologia do Google Lens) e, com a chave em mãos, consultar a plataforma **Meu Danfe** para trazer todos os dados da nota: número, destinatário, endereço, valor, produtos.

O que isso muda no dia a dia

- Apontar a câmera para o QR é mais rápido e mais robusto que fotografar a DANFE inteira.
- Dados vêm direto da fonte oficial — número da nota, destinatário e endereço sempre certos.
- Acaba o risco de cadastrar a mesma nota duas vezes — o sistema reconhece a chave única.
- Foto da DANFE continua sendo registrada como evidência, mas deixa de ser fonte da informação.
- Funciona em qualquer Android com câmera (sem precisar instalar nada além do app).

Custo e modelo

Etapa	Custo unitário	Observação
Leitura do QR (no celular)	Grátis	Roda no próprio aparelho, sem internet
Parse da chave (CNPJ, número)	Grátis	Cálculo local instantâneo
Consulta de dados completos	R\$ 0,03 por nota	API Meu Danfe — destinatário, endereço, valor

Estimativa de gasto: para 100 entregas por dia, o custo gira em torno de R\$ 3 por dia (R\$ 90 por mês). Esse custo é controlado: a consulta paga só é acionada quando precisamos dos dados completos do destinatário.

5. Proposta de evolução: checkpoint de entrega

Hoje o ciclo de uma entrega tem três marcos: **carregada**, **em rota** e **finalizada** (com canhoto). Entre "em rota" e "finalizada" não há nenhum sinal intermediário — se a entrega demora mais que o esperado, ninguém sabe o que aconteceu até o motorista ligar ou registrar uma ocorrência.

A proposta

Adicionar um novo marco chamado **"Cheguei no cliente"**. Quando o motorista chega no endereço da entrega, ele aperta um botão único e o sistema registra automaticamente:

- Horário exato da chegada
- Coordenada GPS no momento do toque
- Distância entre onde o motorista parou e o endereço cadastrado da NF
- Tempo desde a saída da base

Por que isso importa

- **Para o Igor:** medir tempo médio entre chegada e canhoto — se for muito alto, há demora no recebimento do cliente; se for muito baixo, pode haver canhoto assinado sem entrega real. Vira indicador concreto de produtividade.
- **Para o Fabio:** visibilidade de "o motorista da Di Salerno acabou de chegar no cliente X" — comprovação em tempo real, sem depender de telefonema.
- **Para a operação:** alerta automático quando um motorista fica mais de N minutos no local sem registrar canhoto nem ocorrência — possibilita ação proativa.
- **Para auditoria:** evidência fechada por entrega — saída, chegada, comprovação. Reduz disputa de "o motorista esteve lá ou não esteve".

Esforço estimado: 1 semana de desenvolvimento + 1 semana de validação em campo com 2 motoristas piloto.

6. Planejamento de correção

Cada linha abaixo é trabalho concreto, com prazo realista. As datas estão organizadas por prioridade: o que afeta o dia a dia do motorista vem primeiro.

#	Frente de trabalho	Prioridade	Esforço	Quando
1	Corrigir vínculo de João e Ana Paula (início de rota)	Crítico	2 dias	Concluído na Sprint A
2	Unificar os dois botões "Iniciar Rota"	Alto	1 dia	Sprint A
3	Corrigir filtro de "ocorrências de hoje" no painel admin	Alto	1 dia	Sprint A
4	Implementar leitura por QR Code (MLKit + parser da chave)	Alto	3 dias	Sprint A
5	Integração com API Meu Danfe (dados completos da nota)	Médio	3 dias	Sprint B
6	Checkpoint "Cheguei no cliente"	Médio	5 dias	Sprint B
7	Indicador de saúde do rastreamento no painel admin	Baixo	2 dias	Sprint B

Sprint A (próximas duas semanas): foco em desbloquear motoristas e estabilizar a operação atual. Encerra com o leitor de QR Code já rodando para os motoristas piloto.

Sprint B (duas semanas seguintes): foco em qualidade do dado e visibilidade nova — Meu Danfe ligado, checkpoint de entrega no ar e painel mais confiável.

Acompanhamento

- Status semanal por escrito, com o que entrou em produção na semana.
- Validação em campo antes de cada release com 2 motoristas piloto.
- Métrica de sucesso por sprint: nº de erros reportados, tempo médio de cadastro de NF, % de entregas com canhoto no mesmo dia.

7. Mensagem final

O ciclo atual de testes mostrou duas coisas que importam ouvir juntas: o produto está sendo usado em operação real, e os pontos de ajuste estão concentrados, identificados e atacáveis em prazo curto.

Os problemas que apareceram não são de "o sistema não funciona". São de "o sistema funciona, mas precisa de polimento em pontos específicos para virar rotina segura". É exatamente esse tipo de ajuste que se faz em campo, com motorista real, e não em laboratório.

A próxima fase entrega três ganhos visíveis para a operação:

- **Confiabilidade de cadastro de nota** com a leitura por QR Code.
- **Visibilidade da entrega no momento da chegada** com o checkpoint.
- **Painel admin coerente com a realidade do dia**, com ocorrências e início de rota estáveis.

Recomendação: manter o piloto controlado com os motoristas atuais, absorver as correções da Sprint A na operação rotineira, e usar a Sprint B como base para ampliar para mais motoristas com critério definido.